Що таке JavaScript?

JavaScript — це мова програмування високого рівня, що підтримує об'єктно-орієнтовані, імперативні та функціональні стилі програмування, широко використовується для створення інтерактивних веб-сайтів та є основою веб-розробки разом із HTML і CSS.

Що таке ECMAScript?

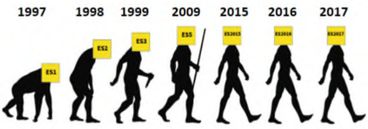
ECMAScript — це стандарт мови програмування, на базі якого розроблено JavaScript, забезпечуючи його уніфікованість і сумісність між різними веб-браузерами.

Еволюція ECMAScript

Перелік стандартів ECMAScript та їхні короткі описи:

1. **ES1 (1997)**: Перше видання стандарту, створене для стандартизації JavaScript.
2. **ES2 (1998)**: Внесла дрібні правки для відповідності ISO/IEC стандарту.
3. **ES3 (1999)**: Додавало регулярні вирази, кращу обробку помилок, нові формати чисел.
4. **ES4**: Пропозиція була відкладена і ніколи не прийнята як стандарт.
5. **ES5 (2009)**: Додавало строгий режим ('use strict'), JSON підтримку, нові методи для масивів.
6. **ES6 (2015)**, також відомий як ECMAScript 2015: Класи, модулі, стрілочні функції, проміси, шаблонні літерали.
7. **ES7 (2016)**, або ECMAScript 2016: Включав метод `Array.prototype.includes` та експоненційний оператор (`*`).
8. **ES8 (2017)**, або ECMAScript 2017: Асинхронні функції (`async/await`), метод `Object.values()` , `Object.entries()` .
9. **ES9 (2018)**, або ECMAScript 2018: Оператори розпакування/збирання в об'єктах, асинхронна ітерація, регулярні вирази, поліпшення.
10. **ES10 (2019)**, або ECMAScript 2019: Метод `Array.prototype.flat()` , `Array.prototype.flatMap()` , `Object.fromEntries()` .
11. **ES11 (2020)**, або ECMAScript 2020: `BigInt` , динамічний імпорт, `nullish coalescing` оператор, `Optional Chaining` .
12. **ES12 (2021)**, або ECMAScript 2021: Логічний оператор присвоєння, роздільники цифр у числових літералах.
13. **ES13 (2022)**, або ECMAScript 2022: Методи класів, нові методи масивів, постійні регулярні вирази.
14. **ES14 (2023)**, або ECMAScript 2023.
15. **ES15 (2024)**...

Зверніть увагу, що описи для ES14 та ES15 варто уточнити, оскільки конкретні можливості цих версій залежать від того, що було затверджено на момент випуску.



Призначення JavaScript

JavaScript призначений для створення інтерактивних та динамічних веб-сайтів, дозволяючи розробникам маніпулювати вмістом і поведінкою веб-сторінок у реальному часі. Він використовується для реалізації слайдерів, форм, анімацій, асинхронного завантаження даних без перезавантаження сторінки та багатьох інших функцій, що покращують взаємодію користувача з сайтом. Окрім веб-розробки, JavaScript застосовується у розробці серверних додатків (Node.js), мобільних додатків, ігор та інтернету речей.

Що вміє JavaScript?

JavaScript є універсальною мовою, що дозволяє виконувати широкий спектр завдань у різних областях програмування.

JavaScript для Web

В контексті веб-розробки, JavaScript використовується для додавання інтерактивності та динаміки до веб-сайтів. Основні можливості включають:

1. **Маніпуляція DOM**: Зміна структури, стилів або вмісту веб-сторінок динамічно.
2. **Обробка подій**: Відстеження користувацьких дій, таких як кліки мишею, натискання клавіш, прокрутка сторінок тощо.
3. **Валідація форм**: Перевірка даних форм на клієнтській стороні перед їх відправленням на сервер.
4. **Асинхронні запити**: Використання AJAX та Fetch API для асинхронного отримання даних з сервера без перезавантаження сторінки.
5. **Взаємодія з веб-API**: Використання різних API, доступних у сучасних браузерах, наприклад, Geolocation API, Web Storage API, Canvas API для графіки.
6. **Анімація**: Створення плавних анімацій елементів на сторінці.

JavaScript для Node.js

Node.js дозволяє використовувати JavaScript для розробки серверного програмного забезпечення, розширюючи можливості JavaScript за межі веб-браузерів:

1. **Розробка серверів**: Створення веб-серверів, RESTful API та реалізація серверної логіки.
2. **Робота з файловою системою**: Читання, запис, модифікація файлів та каталогів на сервері.
3. **Взаємодія з базами даних**: Підключення та робота з різними базами даних, такими як MongoDB, PostgreSQL, MySQL.
4. **Мережеве програмування**: Створення HTTP-серверів і клієнтів, веб-сокетів для реалізації двостороннього зв'язку в реальному часі.
5. **Модульна розробка**: Використання NPM для управління залежностями та спільної роботи з великою кількістю модулів та пакетів.
6. **Потокова обробка даних**: Робота з потоками для ефективної обробки великих об'ємів даних.
7. **Розробка інструментів командного рядка**: Створення утиліт командного рядка для автоматизації завдань і процесів розробки.

Використання JavaScript через Node.js розширює можливості мови на серверну сторону, дозволяючи розробникам створювати повноцінні веб-додатки, що включають як клієнтську, так і серверну логіку, використовуючи єдину мову програмування.

Що НЕ вміє JavaScript?

Незважаючи на свою універсальність та потужність, існують обмеження у тому, що JavaScript не може робити, особливо з міркувань безпеки та обмежень виконання в браузері:

1. **Прямий доступ до файлової системи клієнта**: З міркувань безпеки, JavaScript, що виконується в браузері, не має дозволу читати, записувати або змінювати локальні файли на комп'ютері користувача.
2. **Виконання довільних програм на комп'ютері користувача**: JavaScript не може запускати інші програми на комп'ютері користувача, щоб уникнути ризиків безпеки, пов'язаних з виконанням шкідливого коду.
3. **Блокування основного потоку на тривалий час**: JavaScript у браузері виконується в одному потоці, і тривалі блокуючі операції можуть призвести до "замерзання" веб-сторінки, погіршуючи користувацький досвід.
4. **Прямий доступ до апаратного забезпечення**: JavaScript не має прямого доступу до апаратних компонентів, таких як драйвери пристроїв, через обмеження веб-браузера.
5. **Читання або запис інформації в базу даних безпосередньо**: JavaScript, що виконується на клієнтській стороні, не може безпосередньо взаємодіяти з базою даних через потенційні ризики безпеки. Зазвичай, для цього використовуються серверні запити.
6. **Виконання міжсайтового скриптингу (Cross-Site Scripting, XSS)**: Сучасні браузери мають захист від XSS, що обмежує можливість JavaScript виконувати скрипти, які були вбудовані з інших джерел, не входячи в білий список.
7. **Взаємодія з іншими вкладками або програмами без явного дозволу користувача**: JavaScript обмежений у своєму взаємодії з іншими вкладками браузера або програмами на комп'ютері користувача з метою захисту приватності та безпеки.

Ці обмеження розроблені для забезпечення безпеки, приватності та надійності веб-додатків та користувацького досвіду в Інтернеті.

У чому унікальність JavaScript?

Унікальність JavaScript полягає в кількох ключових аспектах:

1. **Універсальність**: JavaScript є мовою, яка може використовуватися як на клієнтській (у браузерах), так і на серверній стороні (за допомогою Node.js), дозволяючи розробникам створювати повноцінні веб-додатки, використовуючи одну мову для всіх аспектів їх реалізації.
2. **Широка підтримка**: JavaScript підтримується усіма сучасними веб-браузерами без необхідності встановлення додаткових плагінів або розширень, що робить його доступним для широкої аудиторії користувачів.
3. **Гнучкість**: Мова підтримує різноманітні парадигми програмування, включаючи імперативну, об'єктно-орієнтовану та функціональну, дозволяючи розробникам вибирати найбільш підходящий стиль для кожного проекту.
4. **Велика екосистема**: Наявність величезної кількості бібліотек, фреймворків та інструментів, які спрощують розробку додатків, від простих веб-сторінок до складних односторінкових додатків (SPA) та серверних додатків.
5. **Спільнота**: Одна з найбільших та найактивніших розробницьких спільнот, яка неперервно розвиває мову, її інструменти та екосистему, надаючи підтримку та ресурси для навчання та вирішення проблем.
6. **Інноваційність**: JavaScript швидко адаптується до нових технологій та тенденцій в розробці, включаючи прогресивні веб-додатки (PWA), веб-компоненти, серверне рендеринг, машинне навчання та багато іншого.
7. **Продуктивність**: Сучасні JavaScript двигуни, такі як V8 (Google Chrome), SpiderMonkey (Firefox) та інші, використовують передові техніки оптимізації для швидкого виконання скриптів.

Ці аспекти роблять JavaScript незамінною частиною сучасної веб-розробки, дозволяючи створювати багаті, інтерактивні користувацькі інтерфейси та потужні серверні додатки.

Сучасний підручник з JavaScript

Підручник із сучасного JavaScript містить прості, але докладні пояснення з прикладами та завданнями, включаючи: замикання, DOM та події, об'єктно-орієнтоване програмування тощо.

Javascript Info
https://uk.javascript.info/

Створюємо перший скрипт

Створення першого скрипта на JavaScript можна реалізувати за декілька простих кроків. Ось приклад простого скрипта, який виводить повідомлення "Привіт, світ!" у консоль браузера:

1. Створіть HTML-файл: Відкрийте текстовий редактор і створіть новий файл з розширенням `.html`. Назвіть його, наприклад, `index.html`.

2. Додайте базову структуру HTML: Введіть або скопіюйте наступний код у ваш файл:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Мій перший JavaScript</title>
</head>
<body>
    <h1>Вітаю з першим скриптом на JavaScript!</h1>
    <script>
        // Ваш JavaScript код тут
    </script>
</body>
</html>
```

3. Додайте JavaScript код: В середині тегу `<script>` додайте JavaScript код. Для виведення повідомлення "Привіт, світ!" використайте `console.log()`:

```
<script>
    console.log('Привіт, світ!');
</script>
```

Повний код сторінки тепер виглядатиме так:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Мій перший JavaScript</title>
</head>
<body>
    <h1>Вітаю з першим скриптом на JavaScript!</h1>
    <script>
        console.log('Привіт, світ!');
    </script>
</body>
</html>
```

4. Запустіть ваш HTML-файл: Відкрийте файл index.html у вашому веб-браузері. Щоб побачити результат виконання JavaScript коду, відкрийте інструменти розробника у вашому браузері (зазвичай це можна зробити натиснувши F12 або правою кнопкою миші та обравши "Переглянути код") і перейдіть до вкладки "Console".

Ви побачите ваше повідомлення "Привіт, світ!" у консолі браузера. Це підтверджує, що ваш JavaScript код працює і виконується браузером.

Способи підключення скриптів

Підключення JavaScript скриптів до HTML-документа може відбуватися декількома способами, і кожен з них має свої особливості та призначення.

Пряме вбудовування коду

Код JavaScript може бути вбудованим безпосередньо у HTML-документ між тегами `<script>` і `</script>`. Це зручно для невеликих скриптів.

```
<script>
  alert("Привіт, світ!");
</script>
```

Зовнішній файл

JavaScript також може бути розміщений у зовнішньому файлі і підключений через атрибут `src` тега `<script>`. Це сприяє кращій організації коду та його повторному використанню.

```
<script src="path/to/your-script.js"></script>
```

Важливо: коли використовується `src`, вміст між тегами `<script>` ігнорується.

Атрибут `async`

Атрибут `async` дозволяє браузеру завантажувати зовнішній скрипт асинхронно. Це означає, що скрипт буде завантажуватися паралельно з HTML-документом і виконаний як тільки буде завантажений, не блокуючи аналіз документа.

```
<script async src="path/to/your-script.js"></script>
```

Атрибут `defer`

Атрибут `defer` також дозволяє асинхронне завантаження скриптів, але з однією ключовою відмінністю: скрипти з `defer` не виконуються до повного завантаження документа і виконуються в порядку їх розміщення у документі.

```
<script defer src="path/to/your-script.js"></script>
```

Приклад: якщо у вас є скрипт, який маніпулює DOM-елементами, використання `defer` гарантує, що скрипт виконається тільки після того, як увесь HTML-документ буде завантажений і аналізований, тобто всі елементи будуть доступні для маніпуляції.

Вибір між `async` і `defer` залежить від конкретних потреб вашого скрипта та веб-сторінки.

Інструкції та Блок інструкцій

Інструкції

Інструкції в JavaScript - це вирази або команди, які виконують певні дії у наших скриптах. Ми використовуємо інструкції для того, щоб визначати змінні, керувати потоком виконання програми за допомогою умовних виразів, циклів, викликати функції тощо. Інструкції дозволяють нам створювати інтерактивні веб-сайти, обробляти дані, взаємодіяти з користувачем та багато іншого.

Приклад простої інструкції, яка створює змінну та присвоює їй значення:

```
var message = "Привіт, світ!";
```

У цьому прикладі ми використовуємо ключове слово `var` для оголошення змінної з іменем `message`. Потім ми присвоюємо їй рядкове значення `"Привіт, світ!"` за допомогою оператора присвоєння `=`. Ця інструкція дозволяє зберегти рядкове значення у змінній, щоб ми могли використовувати або змінювати його в майбутньому.

Блок інструкцій

Блок інструкцій у JavaScript - це група однієї або декількох інструкцій, об'єднаних разом всередині фігурних дужок `{}`. Ми використовуємо блоки інструкцій для організації коду в логічні секції, які можна використовувати в умовних конструкціях, циклах, функціях та інших структурах управління потоком виконання. Блоки дозволяють нам групувати кілька дій разом, щоб вони виконувалися як єдине ціле під певними умовами або в рамках певних конструкцій.

Приклад використання блоку інструкцій у циклі `for`:

```
for (var i = 0; i < 5; i++) {
    console.log("Значення змінної i зараз є: " + i);
}
```

У цьому прикладі ми оголошуємо змінну `i` за допомогою `var` і встановлюємо її початкове значення на 0. Потім ми використовуємо цикл `for` для того, щоб виконати блок інструкцій, який виводить поточне значення `i` у консоль, доки `i` менше 5. Блок інструкцій всередині циклу дозволяє нам виконати декілька команд для кожної ітерації циклу.

Блоки інструкцій є фундаментальною концепцією в JavaScript, яка надає структуру та гнучкість управлінню потоком виконання програм. Вони дозволяють згрупувати великі частини коду для кращої читабельності та підтримки.

Вирази, Оператори та Типи операторів

Вирази

Вирази в JavaScript - це фрагменти коду, які можуть бути оцінені та перетворені в значення. Ми використовуємо вирази для виконання обчислень, присвоєння значень змінним, виклику функцій, та операцій з об'єктами та іншими типами даних. Вирази слугують основними будівельними блоками для програм на JavaScript, дозволяючи створювати динамічні інструкції, які можуть адаптуватися до даних, з якими працює програма.

Ось приклад виразу, який обчислює суму двох чисел:

```
var sum = 10 + 5;
```

У цьому прикладі `10 + 5` є виразом, який обчислюється до значення `15`, і це значення присвоюється змінній `sum` за допомогою оператора присвоєння `=`.

Також вираз може бути використаний для визначення умови в умовному операторі, наприклад:

```
if (sum > 20) {
    console.log("Sum is greater than 20.");
} else {
    console.log("Sum is not greater than 20.");
}
```

У цьому випадку `sum > 20` є виразом, який перевіряє, чи змінна `sum` більша за `20`. Вираз повертає булеве значення (`true` або `false`), яке використовується умовним оператором `if` для визначення, який блок коду виконати.

Вирази в JavaScript є вкрай гнучкими та потужними, надаючи можливість виконувати широкий спектр обчислень та маніпуляцій з даними всередині програм.

Оператори

Оператори в JavaScript - це символи або слова, які використовуються для виконання операцій на одному або декількох операндах (значеннях або змінних) і повернення результату. Вони дозволяють нам виконувати математичні обчислення, порівняння значень, логічні операції, присвоєння значень, доступ до властивостей об'єктів та інше. Оператори є фундаментальними для створення виразів у JavaScript, що дозволяє нам маніпулювати даними та керувати потоком виконання програм.

Ось кілька прикладів операторів і як ми їх використовуємо:

Математичні оператори

```
var sum = 10 + 5; // Оператор додавання '+'
var difference = 10 - 5; // Оператор віднімання '-'
var product = 10 * 5; // Оператор множення '*'
var quotient = 10 / 5; // Оператор ділення '/'
```

У цих прикладах ми використовуємо математичні оператори для виконання основних арифметичних обчислень і присвоюємо результати змінним.

Оператори порівняння

```
var isEqual = (10 == 5); // Перевіряємо рівність, повертає false
var isNotEqual = (10 != 5); // Перевіряємо нерівність, повертає true
```

Оператори порівняння використовуються для порівняння двох значень, що дозволяє нам виконувати різні дії на основі результату порівняння.

Логічні оператори

```
var and = (true && false); // Логічне 'І', повертає false
var or = (true || false); // Логічне 'АБО', повертає true
var not = !(true); // Логічне 'НЕ', повертає false
```

Логічні оператори використовуються для виконання логічних операцій, що є основою для створення умовних виразів та керування потоком програми.

Оператори в JavaScript грають ключову роль у створенні динамічних і гнучких програм, надаючи розробникам потужні інструменти для маніпуляції даними та логіки програми.

Типи операторів

Оператори в JavaScript поділяються на унарні, бінарні та тернарний, залежно від кількості операндів, з якими вони працюють.

Унарні оператори

Унарні оператори приймають лише один операнд. Вони використовуються для виконання операцій, які потребують тільки одне значення, наприклад, зміну знака числа на протилежний або інкрементацію/декрементацію значення змінної на одиницю.

Приклади унарних операторів:

- Інкремент `++` (збільшує значення на одиницю)
- Декремент `--` (зменшує значення на одиницю)
- Унарний мінус `-` (змінює знак числа)
- Унарний плюс `+` (спроба перетворити операнд на число)

Бінарні оператори

Бінарні оператори вимагають два операнди для виконання операцій. Вони використовуються для обчислень, порівнянь, логічних операцій та інших типів маніпуляцій з даними.

Приклади бінарних операторів:

- Арифметичні оператори (наприклад, `+`, `-`, `*`, `/`)
- Оператори порівняння (наприклад, `==`, `!=`, `>`, `<`)
- Логічні оператори (наприклад, `&&`, `||`)

Тернарний оператор

Тернарний оператор в JavaScript - це єдиний оператор, який працює з трьома операндами. Він часто використовується як короткий спосіб для умовного виразу. Тернарний оператор дозволяє вибрати одне з двох значень залежно від умови, що робить код більш концентрованим та читабельним.

Формат тернарного оператора:

```
умова ? вираз1 : вираз2;
```

Якщо умова істинна, вибирається `вираз1`; якщо умова хибна - `вираз2`.

Оператори бувають різних типів, щоб надати гнучкість у виразах та дозволити розробникам виконувати широкий спектр операцій з даними, від простих математичних обчислень до складних логічних умовних конструкцій.

Змінні

У JavaScript, змінні є контейнерами для зберігання даних, які можуть змінюватися з часом. Ми використовуємо змінні для того, щоб маніпулювати даними, зберігати результати обчислень та керувати потоком виконання програми за допомогою умовних конструкцій та циклів.

Оголошення змінних

Оголошення змінної відбувається, коли ми вказуємо інтерпретатору JavaScript про намір використовувати змінну. При цьому можемо не присвоювати їй відразу якесь значення.

Наприклад:

```
var message;
```

Ініціалізація змінних

Ініціалізація змінної відбувається, коли ми вперше присвоюємо їй значення. Це може бути зроблено одразу під час оголошення або пізніше в коді:

```
message = 'Hello';
```

або одразу під час оголошення:

```
var message = 'Hello!';
```

Ми можемо оголосити кілька змінних одним рядком, використовуючи одне оголошення `var`, розділяючи їх комами:

```
var user = 'John', age = 25, message = 'Hello';
```

Такий підхід дозволяє нам створювати чистіший і більш організований код, особливо коли потрібно оголосити кілька змінних, які будуть використовуватися разом.

let та const

Хоча в цьому прикладі ми фокусуємося на `var`, важливо знати, що в JavaScript також існують `let` та `const` для оголошення змінних. Вони надають більше контролю над областю видимості змінної та незмінністю, відповідно, і будуть детальніше розглянуті пізніше.

Використання змінних є основою програмування на JavaScript, дозволяючи нам зберігати та маніпулювати даними в процесі виконання програм.

Назва змінних

Конвенції назви змінних та нотації, такі як camelCase, є важливими аспектами програмування, оскільки вони допомагають забезпечити читабельність та однорідність коду в межах проєкту. Ці конвенції сприяють кращому розумінню коду та співпраці між розробниками.

Що це таке?

- **Конвенції назви змінних** – це домовленості про те, як називати змінні. Вони можуть включати правила про використання малих та великих літер, цифр, підкреслень тощо.
- **Нотація camelCase** – це спосіб письма ідентифікаторів, в якому кожне нове слово починається з великої літери, а перше слово з маленької. Вона названа так через свою схожість з горбами верблюда.

Навіщо використовується?

Конвенції та нотації використовуються для того, щоб код був більш організованим і легким для розуміння. Вони допомагають уникнути плутанини у великих проєктах, де багато розробників працюють над одним кодом. Це також полегшує виявлення змінних, функцій, класів тощо.

Розглянемо приклад використання camelCase у мові програмування JavaScript:

```
var userName = "JohnDoe"; // Змінна для зберігання імені користувача
var userAge = 30; // Змінна для зберігання віку користувача
var isUserLoggedIn = true; // Змінна для перевірки, чи ввійшов користувач у систему

function updateUserProfile(name, age) {
    userName = name;
    userAge = age;
}

updateUserProfile("JaneDoe", 28);
```

У цьому прикладі ми використовуємо camelCase для назв змінних та функцій (`userName`, `userAge`, `isUserLoggedIn`, `updateUserProfile`). Це дозволяє легко розрізняти між окремими словами в ідентифікаторах, зберігаючи при цьому код чистим і читабельним.

Типи даних

У JavaScript існує 8 (вісім) основних типів даних, які поділяються на примітиви та об'єкти.

Примітиви

Примітивні типи даних - це базові типи, які представляють одне значення:

1. **String**: Текст.
2. **Number**: Числа.
3. **BigInt**: Великі цілі числа.
4. **Boolean**: **true** або **false**.
5. **Undefined**: Невизначене значення.
6. **Null**: Відсутність значення.
7. **Symbol**: Унікальний ідентифікатор.

Об'єкти

Object - це складний тип даних, який представляє колекції даних або більш складні структури. Об'єкти можуть містити примітивні типи даних, інші об'єкти або функції як свої властивості.

У JavaScript, примітиви та об'єкти взаємодіють між собою, дозволяючи розробникам ефективно працювати з різними типами даних і структурами даних для створення функціональних і гнучких програм.

Примітиви (прості типи)

Примітиви, або прості типи, в JavaScript - це основні типи даних, які не є об'єктами і не мають методів. Вони представляють одиничні значення і вважаються незмінними, тобто їх значення не можна змінити після створення. Існує сім примітивних типів даних:

1. **String** - для текстових даних, наприклад: `'Hello, World!'`.
2. **Number** - для числових даних, включаючи цілі числа та числа з плаваючою точкою, наприклад: `42`, `3.14`.
3. **BigInt** - для представлення цілих чисел, які перевищують обмеження типу Number, наприклад: `9007199254740991n`.
4. **Boolean** - для логічних значень, може бути `true` або `false`.
5. **Undefined** - тип для змінних, яким не було присвоєно значення, вказує на відсутність визначеного значення.
6. **Null** - використовується для представлення відсутності будь-якого значення.
7. **Symbol** - введений у ECMAScript 2015, представляє унікальні та неповторні ідентифікатори.

Примітиви важливі тому, що вони дозволяють розробникам працювати з основними блоками інформації в програмі. Хоча вони самі по собі прості, примітиви можуть бути використані для побудови складніших структур даних і логіки програм.

Об'єкти (об'єктні типи)

Об'єктні типи - це складні структури даних, які використовуються для зберігання колекцій даних та більш складних взаємозв'язків. Вони дозволяють нам організовувати та маніпулювати даними в більш структурованому та ефективному форматі.

1. Об'єкти: Слугують для зберігання властивостей та методів у форматі ключ-значення. Використовуються для представлення реальних об'єктів, конфігурацій, опцій тощо.

```
var person = {name: "John", age: 30};
```

2. Масиви: Спеціалізований тип об'єктів для зберігання списків та колекцій значень у впорядкованому вигляді. Використовуються для обробки послідовностей даних.

```
var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
```

3. Функції: Об'єкти вищого порядку, які можуть бути викликані та можуть приймати аргументи та повертати значення. Використовуються для виконання коду, реалізації логіки програми та маніпуляцій з даними.

```
function greet(name) {
  return "Hello " + name + "!";
}
```

4. Регулярні вирази: Об'єкти, які представляють шаблони пошуку та заміни у тексті. Використовуються для валідації, пошуку та обробки тексту.

```
var regex = /hello/;
```

5. Об'єкт помилки: Спеціалізовані об'єкти, які представляють помилки, що виникають під час виконання програми. Використовуються для обробки та повідомлення про помилки.

```
var error = new Error("Something went wrong");
```

6. Колекції:

- **Maps**: Колекції ключ-значення, де ключі можуть бути будь-якого типу. Використовуються для ефективного зберігання та пошуку даних.

```
var map = new Map();
map.set("key", "value");
```

- **Sets**: Колекції унікальних значень будь-якого типу. Використовуються для зберігання унікальних елементів.

```
var set = new Set([1, 2, 3, 4, 5]);
```

- **WeakMaps та WeakSets**: Варіанти Maps та Sets, які не перешкоджають зборці сміття для їх ключів/елементів. Використовуються для оптимізації пам'яті та управління залежностями, які можуть бути легко видалені.

```
var weakmap = new WeakMap();
var obj = {};
weakmap.set(obj, "value");
```

Кожен з цих типів даних виконує унікальну роль у розробці програм на JavaScript, дозволяючи розробникам ефективно структурувати та маніпулювати даними в різних сценаріях.

Змінні та незмінні типи & Оператор присвоєння

У JavaScript значення діляться на змінні та незмінні типи. Незмінні типи включають примітивні типи, такі як числа, рядки, булеві значення, `null` і `undefined`, а також символи (`Symbol`). Ці типи називаються незмінними, оскільки після їх створення значення не можуть бути змінені.

З іншого боку, об'єктні типи, які включають об'єкти, масиви і функції, є змінними. Це означає, що їхній вміст або стан може бути модифікований після створення.

Навіщо використовується?

Ця розбіжність між змінними та незмінними типами дозволяє розробникам мати гнучкість у роботі з даними, забезпечуючи можливість змінювати складні структури даних на льоту, а також зберігати незмінність простих типів для забезпечення передбачуваної поведінки та оптимізації виконання.

Приклади коду

Змінення об'єкта

```
var obj = {};
obj.name = 'New name';
console.log(obj); // { name: 'New name' }
```

У цьому прикладі ми створили порожній об'єкт і додали в нього властивість `name`. Об'єкт змінився, демонструючи його змінність.

Змінення масиву

```
var array = [1, 2, 3];
array[1] = 54321;
console.log(array); // [1, 54321, 3]
```

Тут ми модифікуємо масив, змінюючи другий елемент. Масив як змінний тип дозволяє змінювати свій вміст.

Спроба змінити рядок

```
var myString = 'Lorem ipsum dolor sit amet.';
console.log(myString); // 'Lorem ipsum dolor sit amet.'
console.log(myString.toUpperCase()); // 'LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET.'
console.log(myString); // 'Lorem ipsum dolor sit amet.'
```

У цьому випадку, хоча метод `toUpperCase()` повертає рядок у верхньому регістрі, вихідний рядок залишається незмінним. Це підтверджує незмінність рядків у JavaScript.

Оператор присвоєння

Оператор присвоєння в JavaScript використовується для встановлення значення змінної. Він представлений знаком рівності (`=`). Основна мета цього оператора - присвоїти праву сторону виразу (значення або результат виразу) змінній, яка знаходиться з лівої сторони.

Побічний ефект у програмуванні - це будь-яка зміна стану програми, що відбувається в результаті виконання інструкції, окрім її основного призначення. У контексті оператора присвоєння, побічний ефект полягає в модифікації значення змінної. Це означає, що кожне використання оператора присвоєння змінює стан програми, присвоюючи нове значення змінній.

Приклад коду

```
var a = 5; // Присвоєння змінній 'a' значення 5 - це побічний ефект, оскільки змінюється стан змінної 'a'
var b = a; // Присвоєння змінній 'b' значення змінної 'a' також є побічним ефектом
b += 2; // Оператор присвоєння з додаванням. Значення 'b' збільшується на 2, що також є побічним ефектом
```

У цьому прикладі ми бачимо три випадки використання оператора присвоєння:

1. Присвоєння простого значення змінній `a`.
2. Копіювання значення з однієї змінної (`a`) до іншої (`b`).
3. Використання складеного оператора присвоєння (`+=`), який збільшує значення змінної `b` на 2.

У кожному з цих випадків відбувається побічний ефект у вигляді зміни значення змінної, що впливає на стан програми. Оператор присвоєння є фундаментальним в програмуванні, оскільки він дозволяє управляти даними, зберігати та змінювати стани в межах програми.

Number/BigInt

Number

У JavaScript тип `Number` використовується для представлення як цілих, так і дробових чисел. Він підтримує стандарт IEEE 754 для подвійної точності, що дозволяє використовувати його для широкого спектру числових обчислень.

Діапазон безпечних значень

Безпечний діапазон значень для типу `Number` в JavaScript знаходиться між `-(2^53 - 1)` та `2^53 - 1`, включно. Це обмеження визначено через точність подання числа в бінарній формі. Значення за межами цього діапазону можуть втрачати точність при обчисленнях або порівнянні.

Числовий літерал

Числовий літерал - це пряме представлення числа в коді. Воно може бути представлене у десятковій, шістнадцятковій, вісімковій або двійковій формі.

Конструктор `Number`

Конструктор `Number` дозволяє створювати об'єкт-обгортку для примітивного числового типу. Це може бути корисним для використання числових методів або перетворення рядків на числа.

Найпопулярніші методи числа

- `toFixed(n)` - форматує число, залишаючи `n` цифр після десяткового роздільника.
- `toPrecision(n)` - форматує число, залишаючи `n` значущих цифр.
- `toString(base)` - перетворює число в рядок, використовуючи задану основу (наприклад, двійкову, десяткову, шістнадцяткову).

Приклад коду

```
var safeMax = Number.MAX_SAFE_INTEGER; // Найбільше безпечне ціле число
var safeMin = Number.MIN_SAFE_INTEGER; // Найменше безпечне ціле число
console.log(safeMax, safeMin); // 9007199254740991, -9007199254740991

var num = 12345.6789;
console.log(num.toFixed(2)); // '12345.68' - округлення до двох знаків після коми
console.log(num.toPrecision(6)); // '12345.7' - шість значущих цифр
console.log(num.toString(16)); // '3039.ad2f1a9fbe76c' - перетворення в шістнадцяткову систему

var fromString = Number("123.45");
console.log(fromString); // 123.45 - перетворення рядка на число
```

У цьому прикладі ми демонструємо роботу з діапазоном безпечних значень, використання числових методів для форматування та перетворення, а також створення числа з рядка за допомогою конструктора `Number`. Ці елементи є фундаментальними для роботи з числами у JavaScript і забезпечують гнучкість при обробці числових даних.

BigInt

`BigInt` - це вбудований об'єкт у JavaScript, який надає можливість працювати з цілими числами довільної величини. Він був доданий до мови для того, щоб допомогти розробникам безпечно обробляти дуже великі числа, значення яких перевищують обмеження `Number.MAX_SAFE_INTEGER`.

Навіщо використовується?

`BigInt` використовується для точних обчислень з великими цілими числами, які не можуть бути надійно представлені за допомогою типу `Number` через обмеження на максимальне безпечне ціле число. Він особливо корисний у фінансових обчисленнях, криптографії, обробці великих ідентифікаторів та інших областях, де потрібна висока точність.

Приклад коду

```
// Створення BigInt через літерал
const bigInt1 = 1234567890123456789012345678901234567890n;

// Створення BigInt через конструктор
const bigInt2 = BigInt("1234567890123456789012345678901234567890");

// Операції з BigInt
const sum = bigInt1 + bigInt2;
console.log(sum.toString()); // Виведення: "2469135780246913578024691357802469135780"

// Порівняння BigInt з Number (пряме порівняння не можливе)
const smallNumber = 10;
console.log(bigInt1 > BigInt(smallNumber)); // true

// Ділення BigInt віддає цілу частину результату, ігноруючи дробову частину
const divisionResult = bigInt1 / 123n;
console.log(divisionResult); // Виведення: 10037174793119354817218699186991869918699186991869918n
```

У цьому прикладі ми бачимо створення чисел `BigInt` як за допомогою літералу (`n` на кінці числа), так і за допомогою конструктора `BigInt`. Ми демонструємо основні операції з `BigInt`, включаючи арифметичні операції та порівняння з типом `Number`. Зауважимо, що при діленні `BigInt` результат завжди буде округлений до найближчого меншого цілого числа, ігноруючи дробову частину, що відрізняє поведінку `BigInt` від `Number` у JavaScript.

18.1. Основи JavaScript: Працюємо зі змінними, типами даних та операторами
Домашка • Обов'язкове • Здати до 30 квітня 18:15

Expressions and Operators. Variables. Primitives. Objects. Mutable and Immutable Types. Assignment Operator. Numbers. BigInt
Тест • Бонусне завдання

Підсумки

На занятті ми розпочали з основ JavaScript, починаючи зі створення першого скрипта, обговорили різні способи підключення скриптів до веб-сторінки, важливість інструкцій та блоків інструкцій для структурування коду. Було розглянуто вирази та оператори, включно з унарними, бінарними та тернарним оператором, що дозволяють виконувати дії над змінними та значеннями.

Ми детально зупинилися на змінних, їх оголошенні, ініціалізації та правилах найменування, що є критично важливим для створення зрозумілого та легко читаного коду. Було обговорено типи даних у JavaScript, які поділяються на примітиви (наприклад, Number, String, Boolean) та об'єкти, включаючи масиви та функції. Розглянуто різницю між змінними та незмінними типами даних, а також оператор присвоєння, який використовується для встановлення та зміни значень змінних.

Окрему увагу приділено типу даних **Number** та введенню використання **BigInt** для роботи з дуже великими числами, що перевищують обмеження для типу Number.

Підсумовуючи, на цьому занятті ми охопили основи JavaScript, від простих концепцій, таких як змінні та типи даних, до більш складних тем, таких як оператори та управління даними. Ці знання слугуватимуть фундаментом для подальшого вивчення та розуміння JavaScript.

Number/BigInt

Використовуйте наступний код як шаблон-заготовку для виконання домашнього завдання:

main.js.zip